

**DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA**

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

**N° de Certificado** : 26-FS-44-0161 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 4**

**Descripción del Ítem**

**Cliete** : FUERZA AEREA DE CHILE IV BRIGADA AEREA, PUNTA ARENAS  
**Unidad Interna** : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53  
**Descripción del ítem** : OSCILLOSCOPE  
**Fabricante** : ITT INSTRUMENTS  
**Modelo / Número de Parte** : OX 750B **Número de Serie** : 87614493

**Datos de la Calibración**

**Fecha de Calibración** : 18-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 18-mar-27  
**Lugar de Calibración** : BANDADA DE AVIONICA  
**Condiciones Ambientales** : **Temperatura** : 25,8 **Humedad Relativa** : 31%  
**Procedimiento** : INFORMACION TECNICA  
**Desviación a los procedimientos** : NINGUNA  
**Intervalo de calibración** : 12 Meses

**Antecedentes del o los Patrones Utilizados**

| Descripción             | Fabricante | Modelo | N° de Serie | N° DTS   | Vence     | Emisor | Trazabilidad |
|-------------------------|------------|--------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|
| OSCILLOSCOPE CALIBRATOR | FLUKE      | 5820A  | 7465507     | 112098   | 10-abr-26 | DTS    | NIST         |
| TERMOHIGROMETRO         | NO TIENE   | HTC-1  | TEMP-021    | NO TIENE | 30-ene-27 | DTS    | NIST         |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |
| ---                     | ---        | ---    | ---         | ---      | ---       | ---    | ---          |

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0161

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                          | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |        | ERROR  | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|----------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------|--------|------------------------|
|                                        |             |                | INICIAL      | FINAL  |        |                        |
| CALIBRACION DE LA SEÑAL DE CALIBRACION |             |                |              |        |        |                        |
|                                        |             | kHz            | kHz          | kHz    | kHz    |                        |
| CAL 1 kHz                              |             | 1,062          | 1,000        | 1,000  | -0,062 | 0,050                  |
| CAL 10 kHz                             |             | 9,627          | 10,000       | 10,000 | 0,373  | 0,500                  |
|                                        |             | Vpp            | Vpp          | Vpp    | Vpp    |                        |
| CAL 1 kHz                              |             | 5,19           | 5,00         | 5,00   | -0,19  | 0,15                   |
| CAL 10 kHz                             |             | 5,02           | 5,00         | 5,00   | -0,02  | 0,15                   |
|                                        |             |                |              |        |        |                        |
| CALIBRACION DE AMPLITUD                |             |                |              |        |        |                        |
| CANAL A: VOLT/DIV                      |             | mV             | mV           | mV     | mV     |                        |
| 5 mV                                   | @ 1,0 kHz.  | 20,00          | 20,00        | 20,00  | 0,00   | 1,0                    |
| 10 mV                                  |             | 50,00          | 50,00        | 50,00  | 0,00   | 2,5                    |
| 20 mV                                  |             | 100,00         | 100,00       | 100,00 | 0,00   | 5,0                    |
| 50 mV                                  |             | 200,00         | 200,00       | 200,00 | 0,00   | 10,0                   |
| 0,1 V                                  |             | 500,00         | 500,00       | 500,00 | 0,00   | 25,0                   |
|                                        |             | V              | V            | V      | V      |                        |
| 0,2 V                                  |             | 1,00           | 1,00         | 1,00   | 0,00   | 0,1                    |
| 0,5 V                                  |             | 2,00           | 2,00         | 2,00   | 0,00   | 0,1                    |
| 1 V                                    |             | 5,00           | 5,00         | 5,00   | 0,00   | 0,3                    |
| 2 V                                    |             | 10,00          | 10,00        | 10,00  | 0,00   | 0,5                    |
| 5 V                                    |             | 20,00          | 20,00        | 20,00  | 0,00   | 1,0                    |
| 10 V                                   |             | 50,00          | 50,00        | 50,00  | 0,00   | 2,5                    |
| 20 V                                   |             | 100,00         | 100,00       | 100,00 | 0,00   | 5,0                    |
| CANAL B: VOLT/DIV                      |             | mV             | mV           | mV     | mV     |                        |
| 5 mV                                   | @ 1,0 kHz.  | 20,00          | 20,00        | 20,00  | 0,00   | 1,0                    |
| 10 mV                                  |             | 50,00          | 50,00        | 50,00  | 0,00   | 2,5                    |
| 20 mV                                  |             | 100,00         | 100,00       | 100,00 | 0,00   | 5,0                    |
| 50 mV                                  |             | 200,00         | 200,00       | 200,00 | 0,00   | 10,0                   |
| 0,1 V                                  |             | 500,00         | 500,00       | 500,00 | 0,00   | 25,0                   |
|                                        |             | V              | V            | V      | V      |                        |
| 0,2 V                                  |             | 1,00           | 1,00         | 1,00   | 0,00   | 0,1                    |
| 0,5 V                                  |             | 2,00           | 2,00         | 2,00   | 0,00   | 0,1                    |
| 1 V                                    |             | 5,00           | 5,00         | 5,00   | 0,00   | 0,3                    |
| 2 V                                    |             | 10,00          | 10,00        | 10,00  | 0,00   | 0,5                    |
| 5 V                                    |             | 20,00          | 20,00        | 20,00  | 0,00   | 1,0                    |
| 10 V                                   |             | 50,00          | 50,00        | 50,00  | 0,00   | 2,5                    |
| 20 V                                   |             | 100,00         | 100,00       | 100,00 | 0,00   | 5,0                    |

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS LTDA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0161

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

| FUNCION RANGO                 | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE       |         | ERROR         | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|-------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------|---------------|------------------------|
|                               |             |                | INICIAL            | FINAL   |               |                        |
| CALIBRACION DE TRIGGER        |             |                |                    |         |               |                        |
| CANAL A                       |             |                |                    |         |               |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA ESTABLE    |         | SLOPE RISING  |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA ESTABLE    |         | SLOPE FALLING |                        |
|                               |             |                |                    |         |               |                        |
| CANAL B                       |             |                |                    |         |               |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA ESTABLE    |         | SLOPE RISING  |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA ESTABLE    |         | SLOPE FALLING |                        |
|                               |             |                |                    |         |               |                        |
| TRIGGER EXTERNO               |             |                |                    |         |               |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA NO ESTABLE |         | SLOPE RISING  |                        |
| 10 m V/DIV: 0,5 µs/DIV        |             | 1 DIV, 10 MHz  | MUESTRA NO ESTABLE |         | SLOPE FALLING |                        |
|                               |             |                |                    |         |               |                        |
| CALIBRACION DE ANCHO DE BANDA |             |                |                    |         |               |                        |
| CANAL A                       |             |                |                    |         |               |                        |
| 0,1 V/DIV, 50 µs/DIV          |             | 6 DIV, 50 kHz  |                    | 6 DIV   | REF.          |                        |
| 0,1 V/DIV, 0,5 µs/DIV         |             | 6 DIV, 20 MHz  |                    | 4,6 DIV |               | ±5 DIV                 |
|                               |             |                |                    |         |               |                        |
| CANALB                        |             |                |                    |         |               |                        |
| 0,1 V/DIV, 50 µs/DIV          |             | 6 DIV, 50 kHz  |                    | 6 DIV   | REF.          |                        |
| 0,1 V/DIV, 0,5 µs/DIV         |             | 6 DIV, 20 MHz  |                    | 4,6 DIV |               | ±5 DIV                 |
|                               |             |                |                    |         |               |                        |
| CALIBRACION DE BASE DE TIEMPO |             |                |                    |         |               |                        |
| TIME/DIV                      |             | µs             | µs                 | µs      | µs            |                        |
| 0,5 µs                        |             | 4,0            | 4,0                | 4,0     | 0,0           | 0,12                   |
| 1 µs                          |             | 8,0            | 8,0                | 8,0     | 0,0           | 0,24                   |
| 2 µs                          |             | 16,0           | 16,0               | 16,0    | 0,0           | 0,48                   |
| 5 µs                          |             | 40,0           | 40,0               | 40,0    | 0,0           | 1,20                   |
| 10 µs                         |             | 80             | 81                 | 81      | 1             | 2,4                    |
| 20 µs                         |             | 160            | 163                | 163     | 3             | 4,9                    |
| 50 µs                         |             | 400            | 410                | 410     | 10            | 12,3                   |
|                               |             | ms             | ms                 | ms      | ms            |                        |
| 0,1 ms                        |             | 0,80           | 0,80               | 0,80    | 0,00          | 0,02                   |
| 0,2 ms                        |             | 1,60           | 1,60               | 1,64    | 0,04          | 0,05                   |
| 0,5 ms                        |             | 4,00           | 4,20               | 4,20    | 0,20          | 0,13                   |
| 1 ms                          |             | 8,00           | 8,10               | 8,10    | 0,10          | 0,24                   |
| 2 ms                          |             | 16,00          | 16,40              | 16,40   | 0,40          | 0,49                   |

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS LTDA

**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN**

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0161

Página 4 de 4

**RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN**

| FUNCION RANGO                         | COD. PATRÓN | VALOR ESTANDAR | LECTURA TMDE |       | ERROR | TOLERANCIA PERMITIDA ± |
|---------------------------------------|-------------|----------------|--------------|-------|-------|------------------------|
|                                       |             |                | INICIAL      | FINAL |       |                        |
| CALIBRACION DE BASE DE TIEMPO (Cont') |             |                |              |       |       |                        |
| TIME/DIV                              |             | ms             | ms           | ms    | ms    |                        |
| 5 ms                                  |             | 40,0           | 41,0         | 41,0  | 1,0   | 1,2                    |
| 10 ms                                 |             | 80,0           | 82,0         | 82,0  | 2,0   | 2,5                    |
| 20 ms                                 |             | 160            | 164          | 164   | 4     | 5                      |
| 50 ms                                 |             | 400            | 410          | 410   | 10    | 12                     |
| 100 ms                                |             | 800            | 820          | 820   | 20    | 25                     |
| 200 ms                                |             | 1600           | 1640         | 1640  | 40    | 49                     |
|                                       |             |                |              |       |       |                        |
|                                       |             |                |              |       |       |                        |



  
FELIPE SALAS TOLEDO  
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración